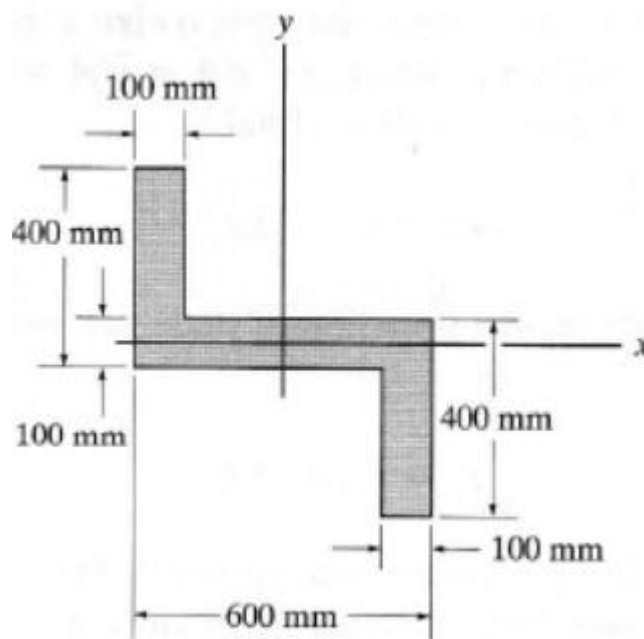


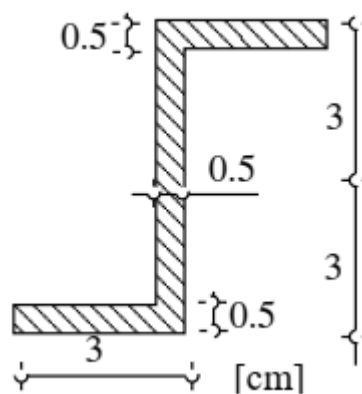


- 1) Determine os momentos de inércia em relação aos centróides.



Resp. $I_x = 2,90 \times 10^9 \text{ mm}^4$ $I_y = 5,60 \times 10^9 \text{ mm}^4$

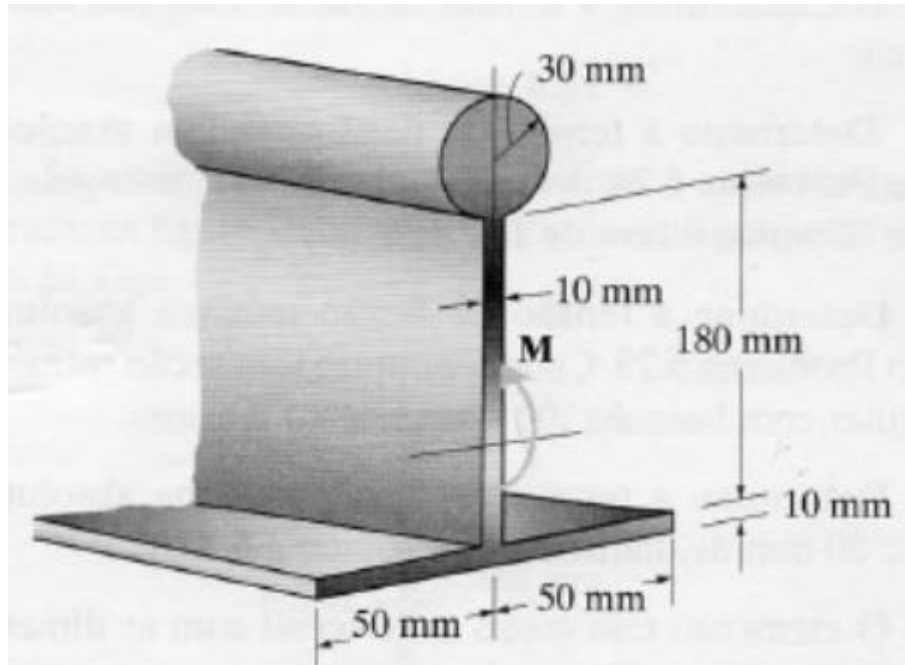
- 2) Determine os momentos de inércia e o produto de inércia em relação ao centróide da figura.



Resp. $I_x = 27,9583 \text{ cm}^4$ $I_y = 6,99 \text{ cm}^4$ $I_{xy} = 10,31 \text{ cm}^4$



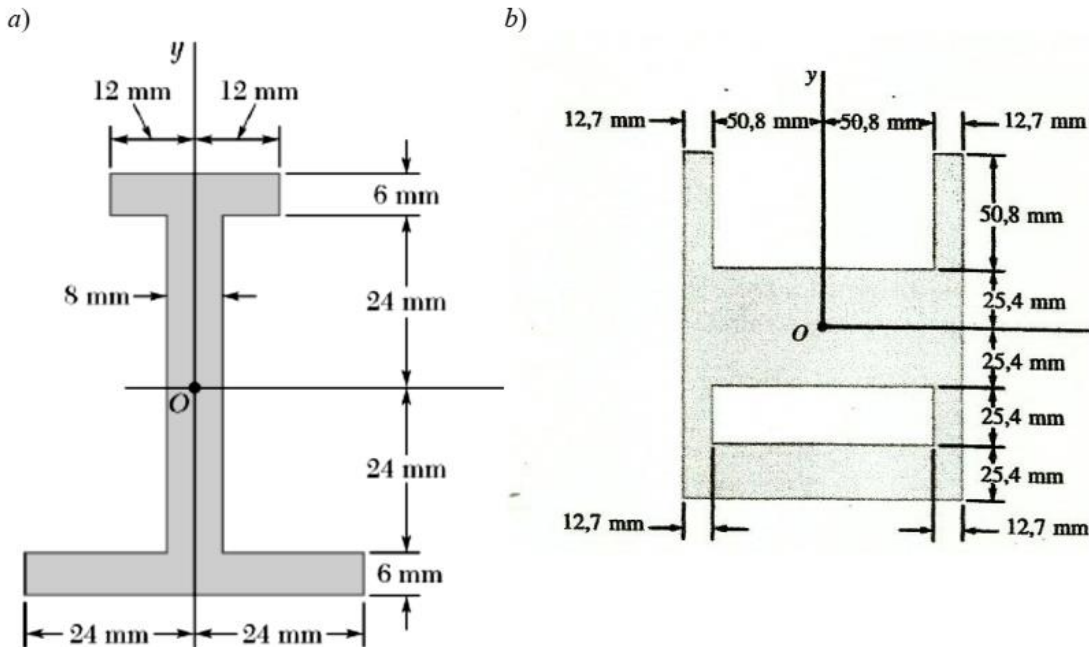
- 3) Determine os momentos de inércia e produto de inércia em relação aos centróides.



Resp. $I_x = 44,6395 \times 10^6 \text{ mm}^4$ $I_y = 1,4845 \times 10^6 \text{ mm}^4$ $I_{xy} = 0$



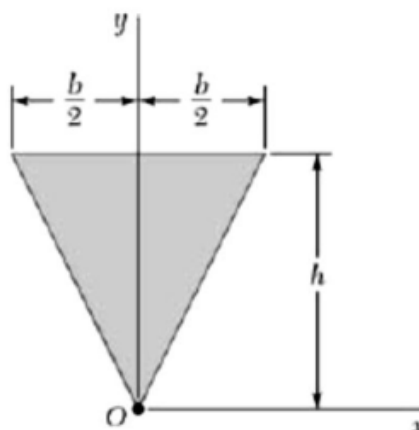
- 4) Determine os momentos de inércia e raios de giração da superfície sombreada, relativamente aos eixos x e y.



Resp. a) $I_X = 390 \times 10^3 \text{ mm}^4$ $R_X = 21,9 \text{ mm}$ $I_Y = 64,3 \times 10^3 \text{ mm}^4$ $R_Y = 8,87 \text{ mm}$

b) $I_X = 1,915 \times 10^7 \text{ mm}^4$ $R_X = 40,6 \text{ mm}$ $I_Y = 1,935 \times 10^7 \text{ mm}^4$ $R_Y = 40,8 \text{ mm}$

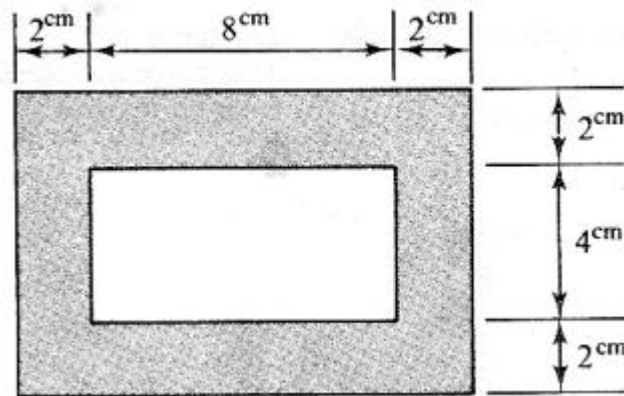
- 5) Determine o momento polar de inércia da superfície representada relativamente ao ponto O.



Resp. $J_O = \frac{bh}{48} \times (12h^2 + b^2)$



- 6) Para a superfície sombreada mostrada, determine:
- o momento de inércia em relação ao eixo centroidal vertical;
 - o respectivo raio de giração ($K_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}}$; $K_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}}$; $K_0 = \sqrt{\frac{J_0}{A}}$);
 - o produto de inércia em relação aos eixos centroidais horizontal e vertical.



Resp. a) $981,33 \text{ cm}^4$ b) $= 3,92 \text{ cm}$ c) $= 0$